

# 麦克斯韦方程组

## 1 引言

方程组共四个方程，概括为“两散两旋”：

- 电场散度方程——高斯定律（电场的有源性）；
- 磁场散度方程——磁通连续性原理（磁场的无源性）；
- 电场旋度方程——法拉第电磁感应定律（磁生电）；
- 磁场旋度方程——安培-麦克斯韦定律（电生磁）。

每个方程都有积分形式和微分形式：

积分形式描述场在一个区域或回路上的整体性质，微分形式描述场在空间每一点的局域性质

两者通过高斯定理、斯托克斯定理互相转化。

## 2 符号约定

| 符号                         | 名称           | 含义           | 单位                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{E}$                  | 电场强度         | 单位正电荷所受的力    | V/m                                                                                                                             |
| $\vec{D}$                  | 电位移矢量（电通量密度） | 反映自由电荷对电场的贡献 | C/m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| $\vec{B}$                  | 磁感应强度（磁通量密度） | 磁场对运动电荷的作用   | T<br>$\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$ 、 $\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$ 、 $\frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$ |
| $\vec{H}$                  | 磁场强度         | 反映传导电流对磁场的贡献 | A/m                                                                                                                             |
| $\rho$                     | 自由电荷体密度      | 电场的源         | C/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| $\vec{J}$                  | 传导电流密度       | 磁场的源之一       | A/m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| $q$                        | 自由电荷量        | 高斯定律的源量      | C                                                                                                                               |
| $\varepsilon, \mu, \sigma$ | 介电常数、磁导率、电导率 | 描述介质的电磁性质    | F/m, H/m, S/m                                                                                                                   |

补充约定：下标  $s$  表示分界面上的面量—— $\rho_s$  为自由面电荷密度 (C/m<sup>2</sup>)， $\vec{J}_s$  为自由面电流密度 (A/m)； $\hat{n}$  为分界面法向单位矢量（约定由介质 2 指向介质 1）。以上均采用国际单位制（SI）。

### 3 积分形式

高斯定律（电场的有源性）。穿过任意闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷总量：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dV = Q$$

物理意义：电场线起于正电荷、止于负电荷，自由电荷是电场的“源”。真空中为  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$ 。

磁通连续性原理（磁场的高斯定律）。穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零：

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

物理意义：磁力线是无头无尾的闭合曲线，磁场是“无源场”，自然界不存在磁单极子。

法拉第电磁感应定律。穿过回路所围曲面的磁通量随时间变化时，回路中的感应电动势等于磁通量变化率的负值：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\iint_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

物理意义：变化的磁场可以激发电场（感应电场为涡旋电场），负号反映楞次定律。

安培-麦克斯韦定律（全电流定律）。磁场强度沿闭合回路的环量等于穿过该回路的全电流（传导电流 + 位移电流）：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

物理意义：磁场既可以由传导电流激发，也可以由变化的电场（位移电流）激发。麦克斯韦引入位移电流密度

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

补全了安培环路定律，是麦克斯韦方程组的核心假设之一。

## 4 微分形式

从积分形式到微分形式的数学工具。高斯定理（散度定理）与斯托克斯定理：

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

将积分形式的面积分、线积分分别化为体积分、面积分，即得微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

说明：

- 微分形式描述场在每一点的局域性质，适用于场光滑（可微）的区域；在两种介质的分界面处场不连续，微分形式失效，此时应使用积分形式，并由此导出边界条件（见第6节）。
- 时变场中，两个散度方程可由两个旋度方程结合电荷守恒定律自动导出（只要初始时刻满足散度方程即可），故旋度方程是更基本的。
- 微分形式 + 边界条件 + 初始条件可唯一确定电磁场（唯一性定理，见7.7节）。

记忆口诀：电场散度等于电荷（有源），磁场散度恒等于零（无源）；磁变生电负号记，电变生磁加位移。

## 5 本构关系

麦克斯韦方程组共有  $\vec{E}$ 、 $\vec{D}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$  四个矢量未知量（12个标量分量），但四个矢量方程只给出8个独立标量方程，方程组不封闭。必须补充描述介质电磁性质的本构关系（电磁性能方程）：

- 线性、各向同性介质： $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ ， $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ， $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ （欧姆定律的微分形式）；
- 各向异性介质（如晶体）： $\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$ ，此时  $\varepsilon$  为介电常数张量；
- 运动电荷形成的电流密度： $\vec{J} = \rho \vec{v}$ 。

真空中的参数： $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 。

相对参数： $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ ， $\mu = \mu_r \mu_0$ ；理想介质  $\sigma = 0$ （无损耗），理想导体  $\sigma \rightarrow \infty$ （内部场恒为零）。

引入本构关系后，未知量只剩  $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  两个矢量，方程组封闭；在真空中取  $\rho = 0$ 、 $\vec{J} = 0$  即得自由空间的电磁场方程，可导出波动方程（见7.4节）。

## 6 边界条件

在两种介质分界面处，电磁场由积分形式取极限得到四个边界条件（ $\hat{n}$  由介质 2 指向介质 1）：

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

即电场强度切向分量连续。

$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$

即磁场强度切向分量跃变等于自由面电流密度（无面电流时切向连续）。

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

即电位移矢量法向分量跃变等于自由面电荷密度（无面电荷时法向连续）。

$$\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

即磁感应强度法向分量连续。

记忆口诀：E 切向、B 法向恒连续；H 切向看面电流，D 法向看面电荷。

特例：理想导体表面。理想导体内部  $\vec{E} = 0$ 、 $\vec{B} = 0$ ，时变场不能透入导体。取介质 2 为理想导体，则表面上  $\hat{n} \times \vec{E} = 0$ ， $\hat{n} \cdot \vec{B} = 0$ ， $\hat{n} \times \vec{H} = \vec{J}_s$ ， $\hat{n} \cdot \vec{D} = \rho_s$ 。即理想导体表面只能存在面电流和面电荷（高频电磁波在导体表面反射即源于此）。

## 7 考研补充

### 7.1 静电场与恒定磁场的特例

- 静电场 ( $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ , 且无磁场): 由  $\nabla \times \vec{E} = 0$  知电场为保守场, 可引入标量电位  $\varphi$ :

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

代入  $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$  得泊松方程; 无源区 ( $\rho = 0$ ) 为拉普拉斯方程:

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad \nabla^2\varphi = 0$$

- 恒定磁场 ( $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ , 恒定电流): 由  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$  可引入矢量磁位  $\vec{A}$ :

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

在库仑规范  $\nabla \cdot \vec{A} = 0$  下满足  $\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$  (矢量泊松方程)。

- 静态场能量密度:  $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$ ,  $w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$ 。

### 7.2 电流连续性方程与位移电流

对安培-麦克斯韦方程两边取散度, 利用  $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = 0$ :

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{D}) = 0$$

即得电流连续性方程 (电荷守恒定律的微分形式):

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

若没有位移电流项, 则  $\nabla \cdot \vec{J} = 0$  恒成立, 与电荷守恒矛盾 (例如电容器充电回路中, 穿过极板间电位移通量的变化恰对应位移电流)。可见位移电流的引入正是为了保证电流连续与电荷守恒。

考研常考: 平行板电容器充电时, 位移电流  $I_d = \varepsilon S \frac{dE}{dt} = C \frac{dU}{dt}$ , 数值上等于传导电流。

### 7.3 时谐电磁场的相量形式

时谐场即随时间按正弦（余弦）规律变化的场，可写成相量（复振幅）与  $e^{j\omega t}$  之积取实部：

$$\vec{E} = \text{Re} \left[ \vec{E} e^{j\omega t} \right]$$

时域中的  $\frac{\partial}{\partial t}$  对应相量域中的乘法  $j\omega$ 。于是时谐场的麦克斯韦方程组（导电媒质、无外源）为：

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = (\sigma + j\omega\epsilon)\vec{E} = j\omega\epsilon_c\vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

,

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

其中复介电常数

$$\epsilon_c = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$$

实部反映介质的极化，虚部反映介质的导电损耗（ $\sigma \neq 0$  时）。有损耗介质可全部用复介电常数等效处理。

无源、无耗介质中，由相量方程消去  $\vec{H}$  得亥姆霍兹方程： $\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$ ，其中波数  $k = \omega\sqrt{\epsilon\mu}$ 。

### 7.4 无源区：波动方程与均匀平面波

由微分形式的麦克斯韦方程组（ $\rho = 0, \vec{J} = 0$ ）消去  $\vec{H}$ （对法拉第方程取旋度，利用矢量恒等式  $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ ），得波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$\vec{H}$  满足同样的方程。沿  $+z$  方向传播的均匀平面波（相量形式）： $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-jkz}$ ,  $\vec{H} = \vec{H}_0 e^{-jkz}$ 。

均匀平面波的关键参数（必背）：

- 相位常数（波数） $k = \omega\sqrt{\epsilon\mu} = 2\frac{\pi}{\lambda}$  (rad/m)；
- 相速  $v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ ，真空中  $v_p = c \approx 3 \times 10^8$  m/s；
- 波长  $\lambda = 2\frac{\pi}{k} = \frac{v_p}{f}$ ；
- 波阻抗  $\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ ，真空中  $\eta_0 = 120\pi \approx 377\Omega$ 。

均匀平面波的性质：

- $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  与传播方向互相垂直（横电磁波，TEM 波），且三者满足右手关系，能量沿  $\vec{E} \times \vec{H}$  方向传播；
- 无耗介质中  $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  同相位，振幅比恒为  $\eta$ ；等相位面为平面且面上场强相等；
- 介质中相速小于真空光速： $v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$ 。

导电媒质中的平面波（了解）：传播常数为复数  $\gamma = \alpha + j\beta$ ，场按  $e^{-\gamma z}$  随距离衰减；趋肤深度  $\delta = \frac{1}{\alpha}$ ，良导体中  $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 。

## 7.5 电磁能量与坡印廷定理

电磁场能量密度（线性介质）：

$$w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

能流密度矢量（坡印廷矢量）：单位时间内穿过单位面积的能量， $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$  (W/m<sup>2</sup>)。

坡印廷定理（电磁能量守恒）的微分形式：

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) - \vec{E} \cdot \vec{J}$$

积分形式：

$$\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \left( \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) dV - \iiint_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

物理意义：流入闭合面的功率 = 体积内电磁场能量的增加率 + 焦耳热损耗功率（能量守恒）。

时谐场的复坡印廷矢量： $\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$ ，平均能流密度  $\vec{S}_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \text{Re} [\vec{E} \times \vec{H}^*]$ 。考研常要求用相量计算平均能流密度。

## 7.6 位函数与规范

由  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$  可引入矢量磁位  $\vec{A}$ ： $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ；代入法拉第方程得  $\nabla \times \left( \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$ ，可引入标量电位  $\varphi$ ：

$$\vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

规范的选择：

- 洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \vec{A} + \varepsilon \mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

（时谐场中  $\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega \varepsilon \mu \varphi$ ）。在此规范下  $\vec{A}$ 、 $\varphi$  满足对称的达朗贝尔方程；

- 库仑规范： $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ，静态场常用。

达朗贝尔方程（有源区的波动方程）：

$$\nabla^2 \vec{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$$

$$\nabla^2 \varphi - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

## 7.7 唯一性定理（了解）

在给定区域  $V$  内，若已知：① 初始时刻的场分布；② 边界  $S$  上的切向电场（或切向磁场），则区域内的电磁场唯一确定。此定理保证解的存在性与唯一性，是求解边值问题的理论依据。

## 8 总结一览表

| 方程          | 微分形式                                                                    | 积分形式（全形式见第3节）                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 高斯定律（电场有源）  | $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$                                           | $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$                      |
| 磁通连续性（磁场无源） | $\nabla \cdot \vec{B} = 0$                                              | $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$                      |
| 法拉第电磁感应定律   | $\nabla \times \vec{E} = -\partial \frac{\vec{B}}{\partial t}$          | $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$      |
| 安培-麦克斯韦定律   | $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \frac{\vec{D}}{\partial t}$ | $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$ |

其中  $\Phi$  为磁通量， $\Phi_D$  为电位移通量。真空中  $\varepsilon = \varepsilon_0$ 、 $\mu = \mu_0$ ，无源时  $\rho = 0$ 、 $\vec{J} = 0$ 。

## 9 常见考点提醒

- 能写出四个方程的微分形式与积分形式，并能说明各自的物理意义与“两散两旋”的对称性。
- 会用高斯定理、斯托克斯定理由积分形式推导微分形式，由积分形式取极限推导边界条件（常考推导题）。
- 边界条件：会判断切向/法向分量的连续性，掌握理想导体表面的特例。
- 位移电流：会写出  $\vec{J}_d = \partial \frac{\vec{D}}{\partial t}$ ，计算平行板电容器中的位移电流。
- 时谐场：会用相量形式列方程，会算复介电常数与平均坡印廷矢量。
- 均匀平面波：会计算  $k$ 、 $\lambda$ 、 $v_p$ 、 $\eta$ 、 $\delta$  等参数，判断传播方向。
- 会由麦克斯韦方程组推导波动方程（经典推导题）。
- 了解麦克斯韦方程组的历史意义：预言电磁波、统一光与电磁波、位移电流保证电荷守恒。